

Domácí úkol na 12.5.2025

Wolfram Mathematica

V programu Wolfram Mathematica vyřešte a vhodně naformátujte následující úlohy.

1. Spočítejte limitu

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{\sin x + x^3} - x}{x^5}.$$

2. Spočítejte určitý integrál

$$I = \int_0^\infty \frac{\ln x}{(x^2 + 1)^2} dx.$$

Dvouhladinový kvantový systém

Uvažujte dvouhladinový systém (například spin) popsany Hamiltoniánem (maticí 2×2)

$$H = \begin{pmatrix} \Delta & \Omega \\ \Omega & \Delta \end{pmatrix},$$

kde Δ je energetický rozdíl mezi dvěma hladinami a Ω udává intenzitu interakce.

3. Nalezněte vlastní hodnoty (energie) a normalizované vlastní vektory (odpovídající stavy) Hamiltoniánu H .
4. Vykreslete vlastní hodnoty jako funkci Δ pro dané $\Omega = 1$.
5. Vykreslete komponenty vlastních vektorů jako funkci Δ pro dané $\Omega = 1$.
6. Časový vývoj stavu systému je dán řešením Schrödingerovy rovnice, které v tomto případě lze explicitně nalézt jako

$$|\psi(t)\rangle = \exp(-iHt) |\psi_0\rangle,$$

kde

$$|\psi_0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

popisuje stav systému v čase $t = 0$. Napište funkci, která spočítá pravděpodobnost naměření stavu $|\psi_0\rangle$ v čase t pro libovolné hodnoty Δ a Ω . Pravděpodobnost se vypočítá jako

$$p(t; \Delta, \Omega) = |\langle \psi_0 | \psi(t) \rangle|^2.$$

Pravděpodobnost vykreslete jako funkci t pro nějaké zvolené Ω a Δ .

Symbol $\langle \phi | \psi \rangle$ značí skalární součin a $\langle \psi_0 |$ je duální vektor k $|\psi_0\rangle$,

$$\langle \psi_0 | = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix}.$$